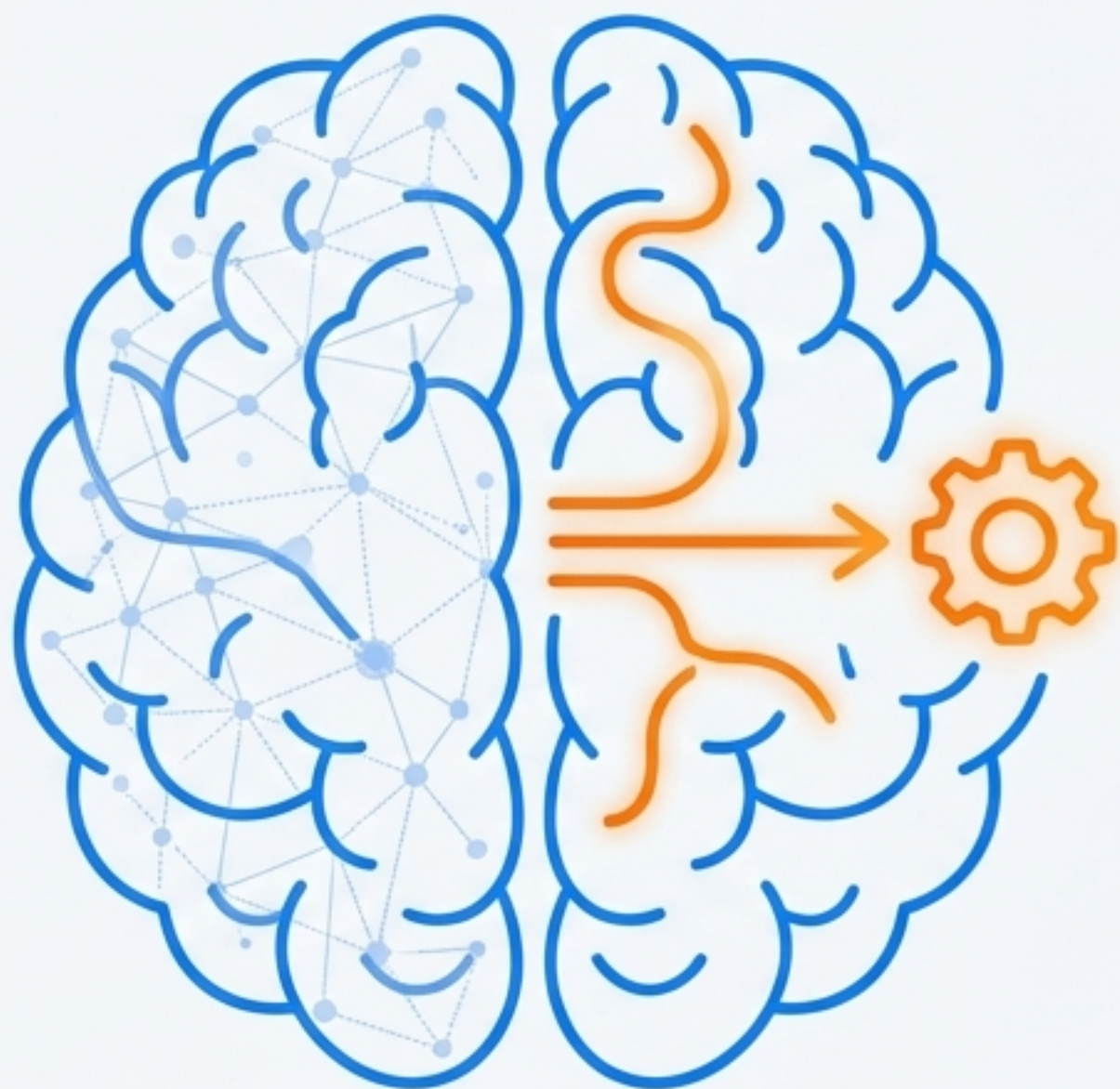


AI大模型预训练与微调

从通用到专精的进阶之路



本次分享大纲

1. 新范式：AI开发的“基建”时代

介绍传统开发的痛点与新模式的崛起。

2. 奠定基石：预训练打造通用智能

深入解析预训练的原理与价值。

3. 个性化定制：微调塑造领域专家

阐述为何需要微调以及核心方法。

4. 1+1>2：预训练与微调的协同价值

展示两者结合的强大威力。

5. 总结与展望：构建未来的智能体

回顾核心，展望趋势。

传统AI开发：为何如同“徒手建高楼”？

- 痛点一：依赖大量“设计图纸”（标注数据）

传统模型需要海量、高质量的标注数据，获取成本极高。

- 痛点二：高昂的“建造成本”（训练资源）

从零开始训练需要巨大的算力和时间投入，门槛高。

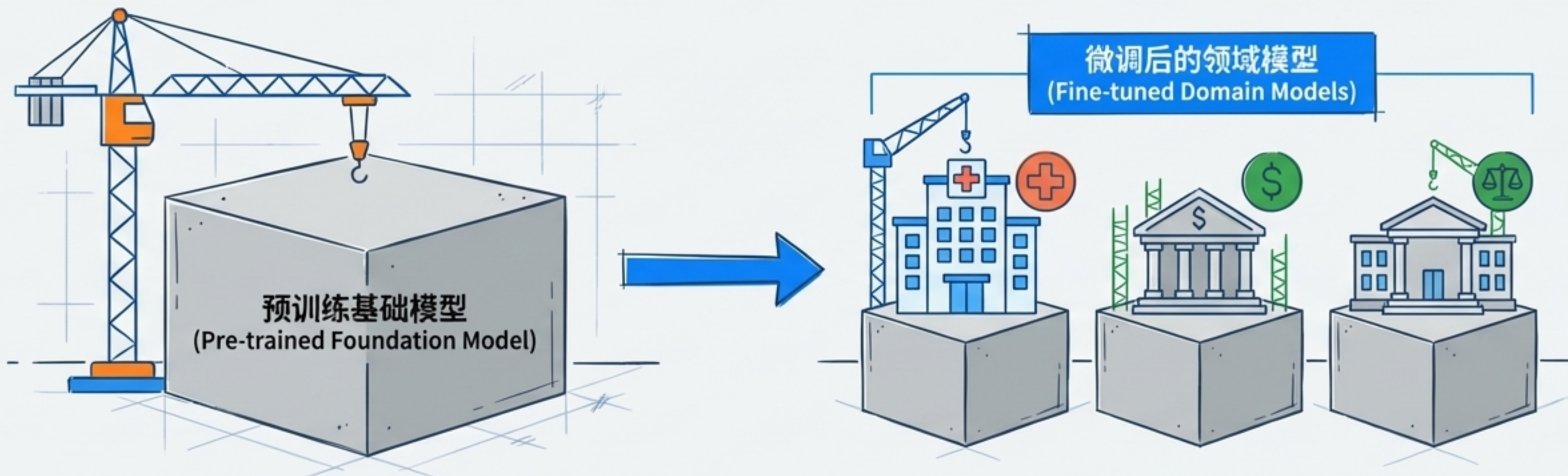
- 痛点三：漫长的“工期”（开发周期）

数据准备、模型训练、调试优化，整个流程耗时漫长。



新范式革新：“通用基础 + 领域适配”

我们不再需要从零开始。现代AI开发的核心思路是两步走：



1. 预训练 (Pre-training)

在海量、多样化的数据上训练一个巨大的“基础模型”，让它掌握通用的语言、知识和推理能力。这如同打造一个极其坚固的摩天大楼地基。

2. 微调 (Fine-tuning)

在这个强大的基础上，使用特定领域的小规模数据进行“二次开发”，让模型适配具体任务，成为专家。这如同在地基上快速搭建出医院、银行或律所。

奠定基石：什么是预训练？

预训练是一个**自我监督学习**（Self-Supervised Learning）的过程。模型通过学习数据本身的内在结构和规律来获取知识，而无需人工标注。

- **任务**

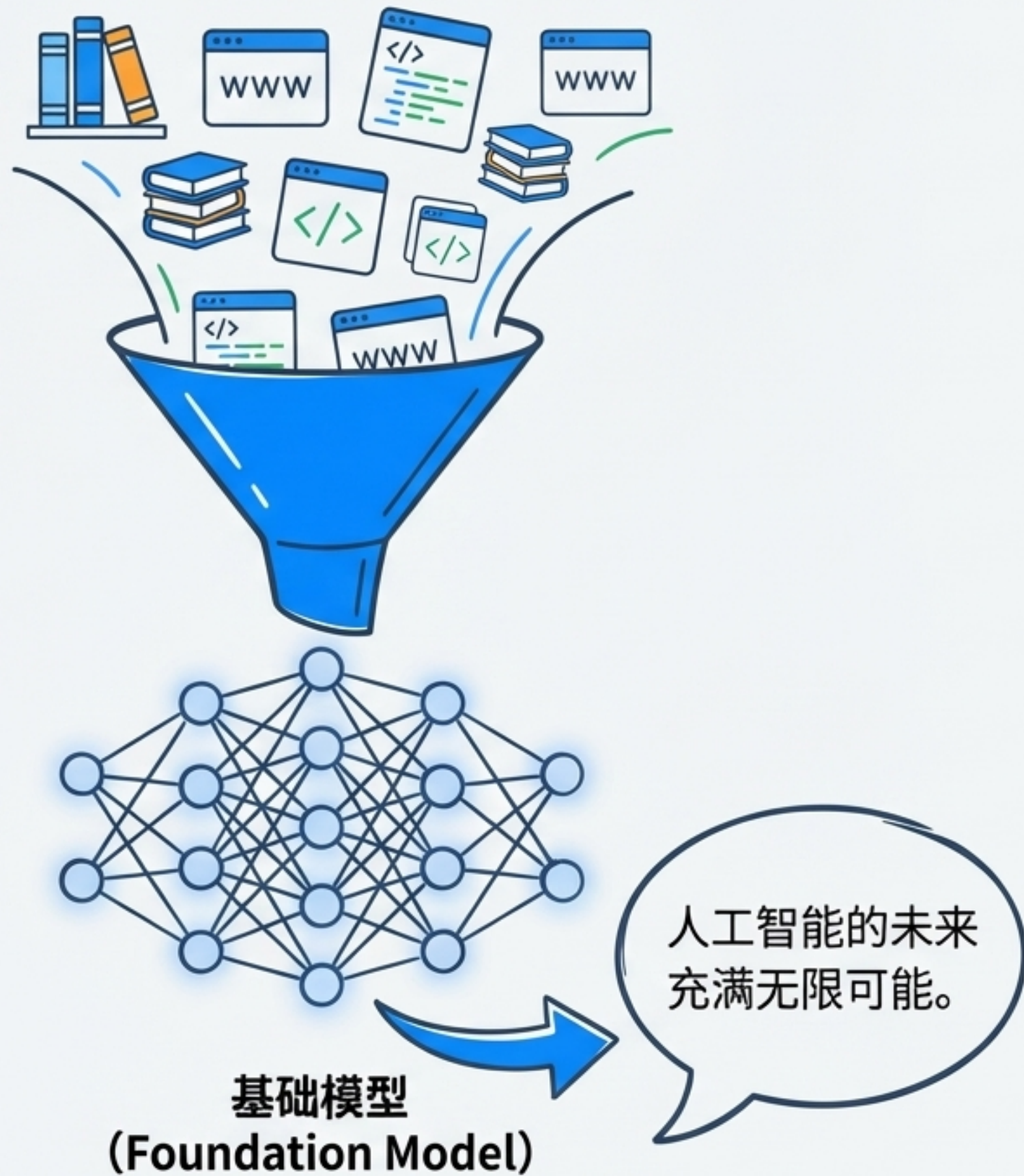
预测文本中的下一个词，或补全被遮盖的部分（Masked Language Modeling）。

- **数据**

整个互联网的文本、书籍、代码等海量数据。

- **目标**

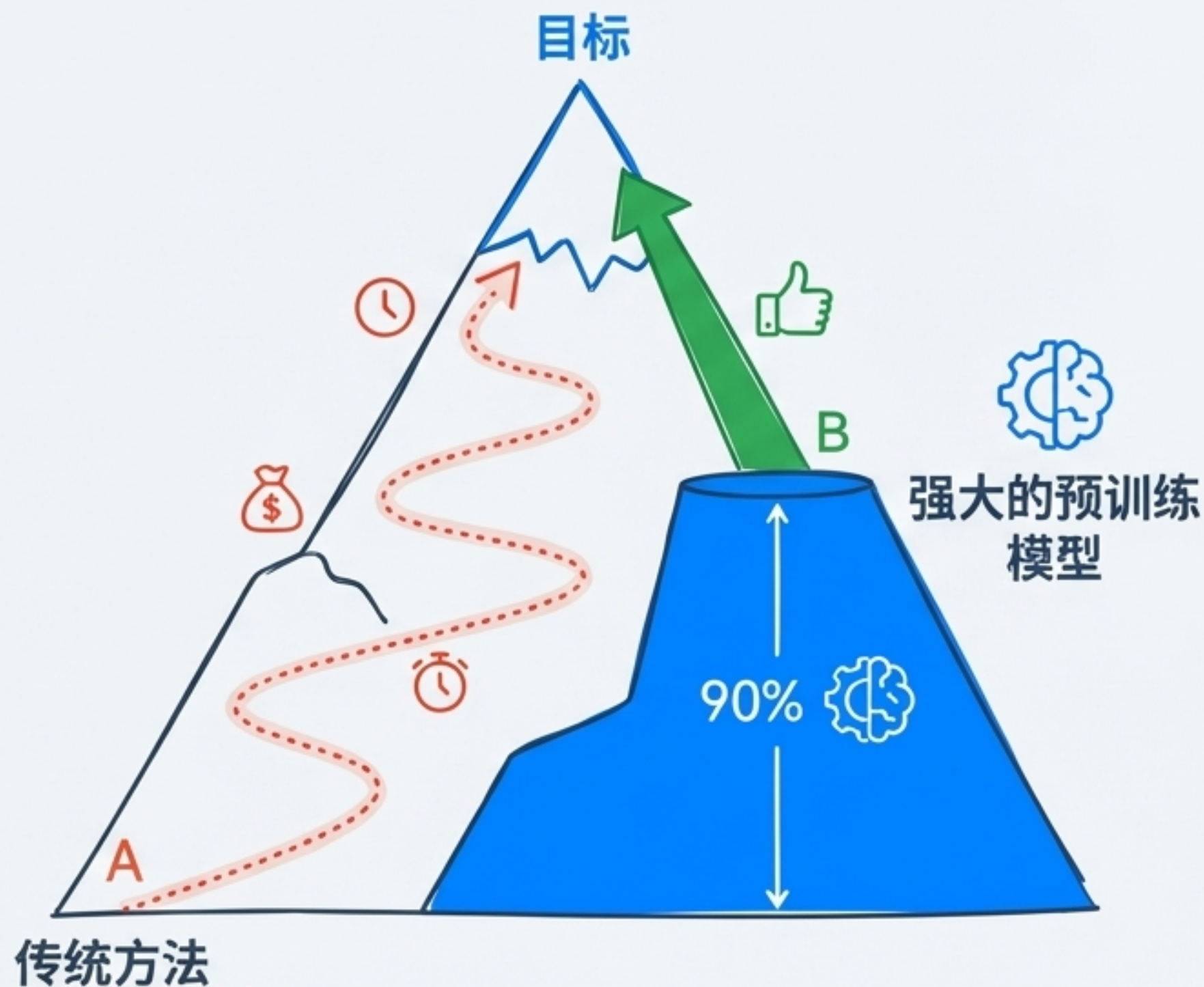
强迫模型理解语法、语义、事实知识、甚至一定的推理能力，以完成预测任务。



预训练的价值：为什么这个“地基”如此强大？

预训练的价值

- 🧠 **利用先验知识** (Leverages Prior Knowledge)：模型已从海量数据中学到世界知识，相当于拥有了“常识”，我们无需再从头教起。
- 📄 **减少标注数据依赖** (Reduces Reliance on Labeled Data)：基础模型已具备强大的特征提取能力，后续任务只需少量标注数据即可取得好效果。
- ⏱️ **降低训练成本与周期** (Lowers Training Cost & Cycle)：复用预训练好的模型，避免了从零开始的巨大算力开销和时间投入，极大提升开发效率。

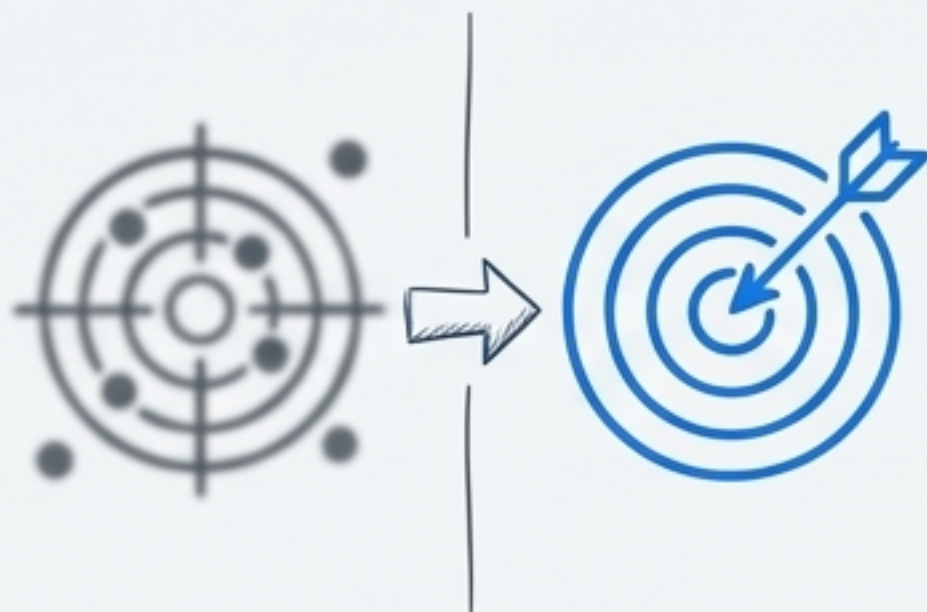


从通用到专精：为什么我们还需要微调？

预训练模型如同一个知识渊博、什么都懂一点的“通才”，但在特定专业领域存在三大核心问题。



微调的三大核心动因



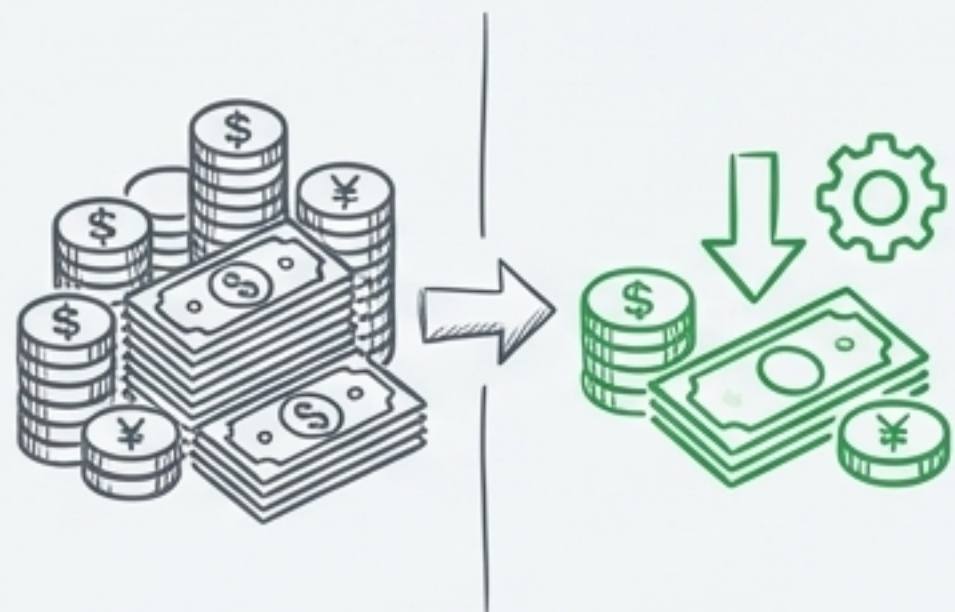
1. 性能问题：通用模型“博而不精”

预训练模型缺乏对特定领域知识的深度理解和精准执行能力。例如，它懂医学常识，但无法像专业医生那样进行精准诊断。



2. 安全与隐私：数据主权至关重要

直接使用云端API处理公司内部的敏感数据（如财务、客户信息）存在严重的数据泄露风险。微调可以让我们将模型私有化部署在本地或私有云。

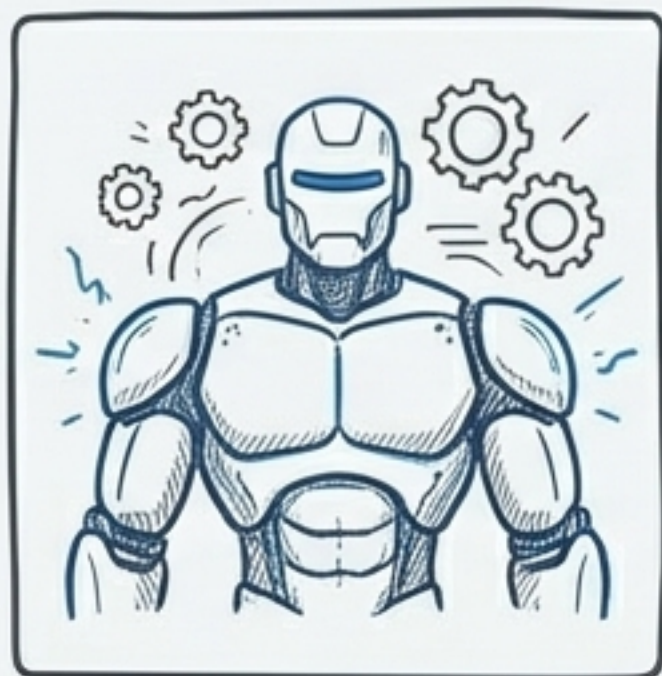


3. 成本与效率：更经济的定制方案

相比从零开始训练一个领域大模型，微调只需要少量领域数据和计算资源，极大降低了技术和成本门槛。

微调的原理：在巨人的肩膀上“再走一步”

微调的本质是有监督学习（Supervised Learning）。我们使用特定领域的“问题-答案”对（Prompt-Completion pairs）来进一步训练模型。



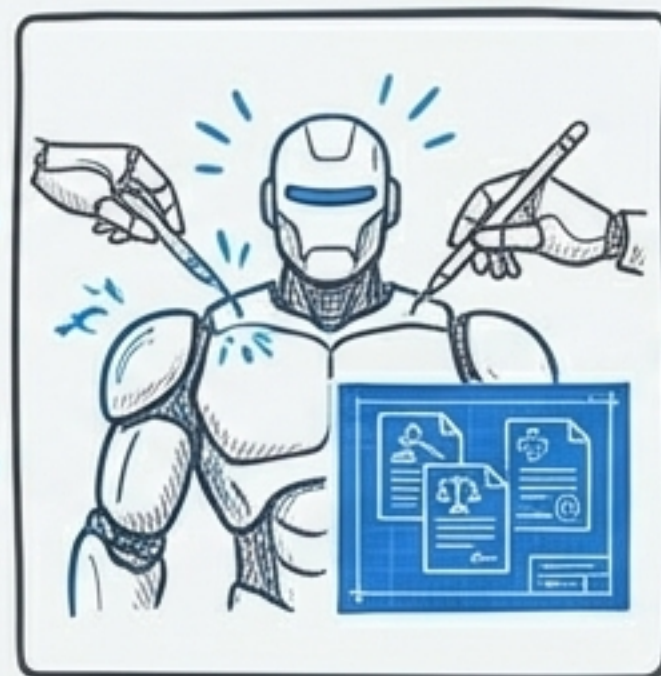
1. 加载预训练模型

获取已经包含通用知识的强大基础模型。



2. 准备领域数据

创建高质量、与目标任务相关的专属数据集。



3. 继续训练

在新数据上用较低的学习率继续训练模型，使其参数向特定任务的目标“靠拢”。

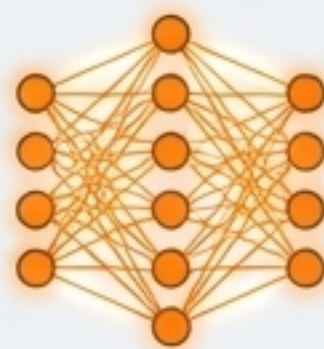
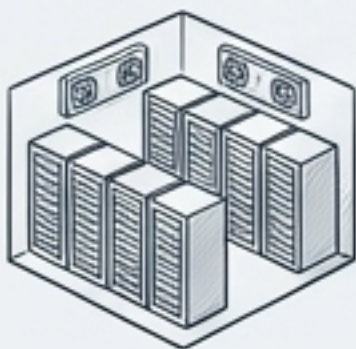
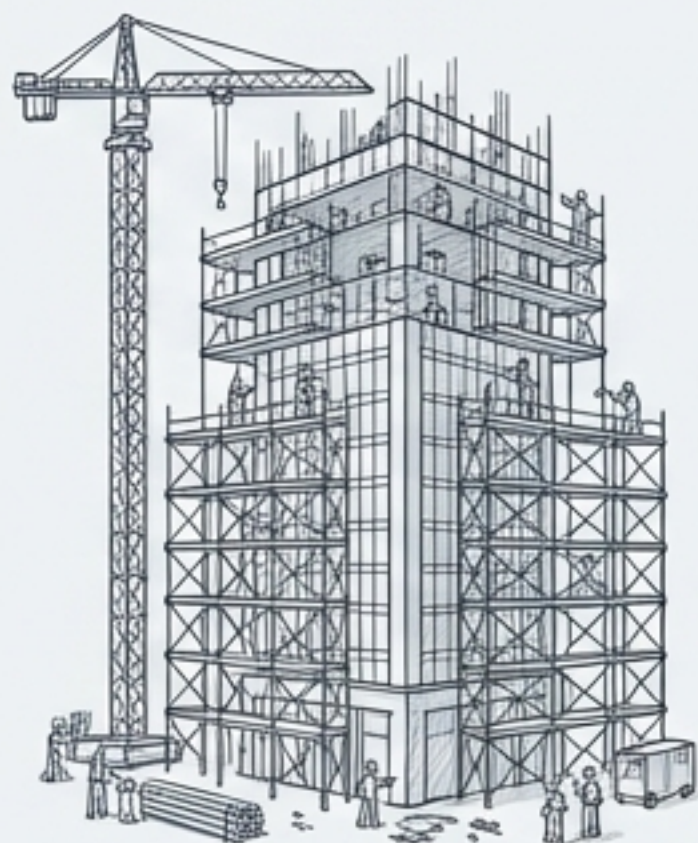


4. 领域专家模型

特定领域专业化，具备深度理解和精准执行能力。

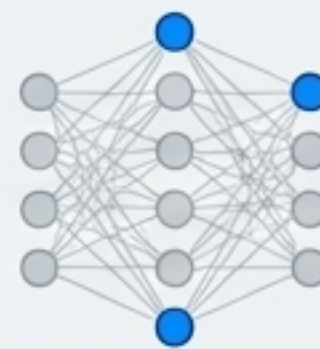
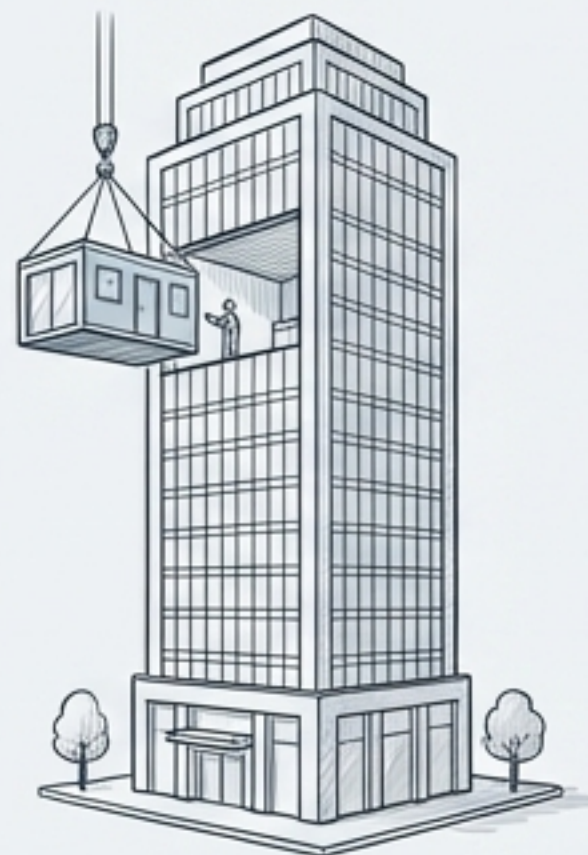
微调的技术光谱：从“全面改造”到“轻量加装”

全量微调 (Full Fine-tuning - FFT)



- **方法**：更新模型的所有参数。
- **优点**：效果最好，能最大程度地适配新任务。
- **缺点**：计算资源消耗大，需要存储整个模型的副本，成本高。
- **比喻**：对整栋大楼进行重新装修。

参数高效微调 (Parameter-Efficient Fine-tuning - PEFT)



- **方法**：冻结大部分原始模型参数，只训练少量新增的或选择的参数。
- **优点**：资源消耗极小，训练速度快，易于管理多个任务模型。
- **缺点**：效果可能略逊于全量微调，但通常足够好。
- **比喻**：只加装预制模块或改变局部装饰。

PEFT实战：以LoRA为例的“四两拨千斤”

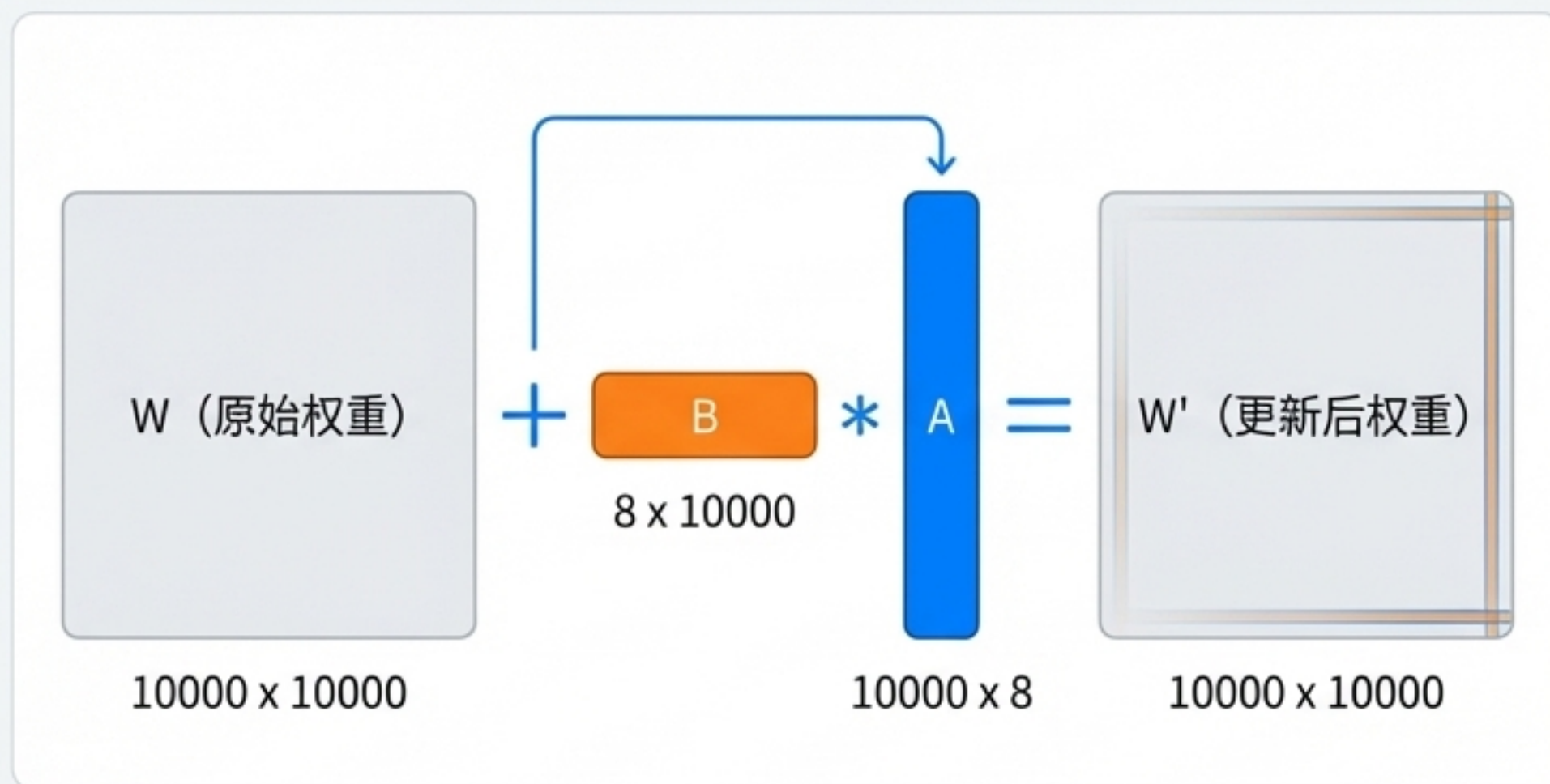
LoRA (Low-Rank Adaptation) 核心思想

- 我们不直接修改庞大的原始权重矩阵 W (e.g., 10000×10000)。
- 我们假设任务相关的“知识增量”是低秩的 (low-rank)。
- 我们训练两个非常小的矩阵 A (e.g., 10000×8) 和 B (e.g., 8×10000) 来近似这个增量。

$$W' = W + B * A$$

优势

- 需要训练的参数量从 `10000\*10000` 降到了 `10000\*8 + 8\*10000`，减少了几个数量级。



只训练橙色和蓝色的微小矩阵，不触碰巨大的灰色矩阵。

协同价值：当“通用基础”遇上“领域专精”

效率 (Efficiency)

站在巨人的肩膀上，以极低的成本和时间快速构建强大的领域专用AI。

性能 (Performance)

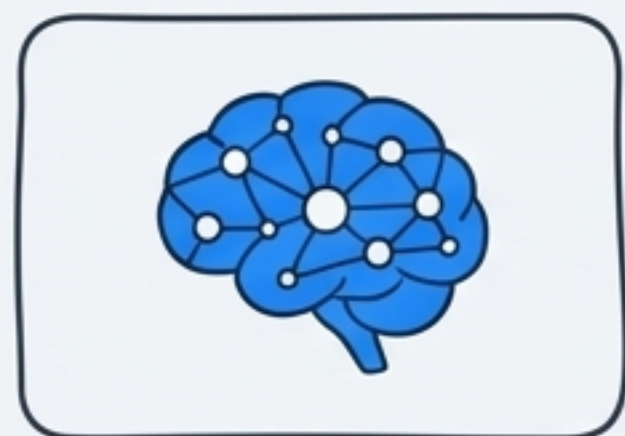
结合了基础模型的通用推理能力和领域数据的专业知识，效果远超单独使用任一方。



可扩展性 (Scalability)

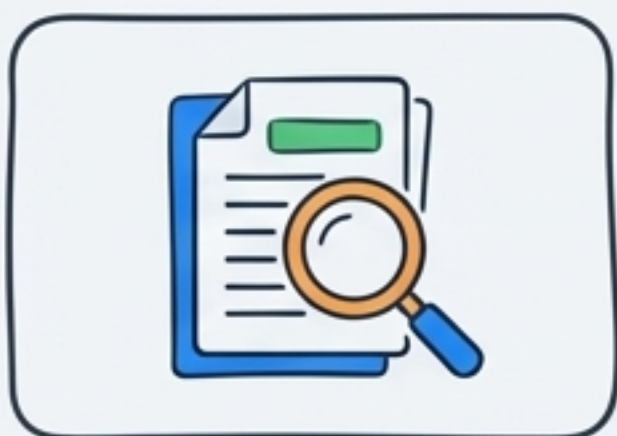
一个基础模型可以衍生出无数个轻量级的专家模型，服务于不同的业务场景，形成“模型生态”。

应用案例：打造专属的“法律事务AI助手”



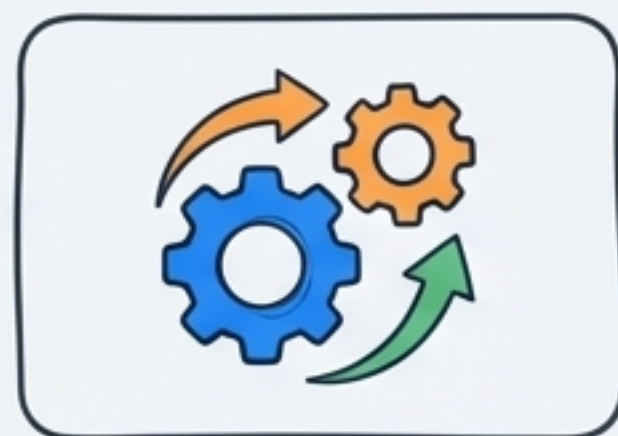
选择基础模型

选择一个强大的预训练语言模型（e.g., Llama, GPT系列）。



准备数据

收集并整理公司内部的法律合同、案例分析、法规条文，制作成问答对。



实施微调

使用PEFT（如LoRA）方法，在准备好的法律数据上对基础模型进行微调。



私有化部署

将微调后的轻量级模型部署在公司内部服务器，确保数据安全。



最终成果

获得一个精通公司法务、能快速起草合同、回答合规问题的安全AI助手。

完整蓝图回顾：从奠基到落成



“预训练决定了模型的下限，它有多广博；微调决定了模型的上限，它有多专精。”

展望：我们正在进入一个“模型即平台”的时代

- 基础模型将变得越来越强大，成为像操作系统或云计算一样的**新型基础设施**。
- 创新的重点将更多地转向**高质量领域数据的构建**和**高效的微调技术**。
- 未来，开发者将像组装乐高一样，基于强大的基础模型，快速“拼装”出各种各样的智能应用。

